

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Автоматизированные системы управления»

**АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭВМ И СЕТЕЙ**

*Методические рекомендации к курсовому проектированию для
студентов специальности 6-05-0612-03 «Системы управления
информацией» очной и заочной форм обучения*



Могилев 2026

УДК 004.42
ББК 32.973-018.2
А76

Рекомендовано к изданию
учебно-методическим отделом
Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Автоматизированные системы управления»
«24» марта 2026 г., протокол № 8

Составитель ст. преподаватель В.Т. Садовский

Рецензент канд. техн. наук, доц. С. К. Крутолевич

Методические рекомендации к курсовому проектированию по дисциплине «Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ и сетей» предназначены для студентов специальности 6-05-0612-03 «Системы управления информацией» очной и заочной форм обучения. Приведены краткий теоретический материал, практические задачи и указания по их выполнению.

Учебное издание

АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И СЕТЕЙ

Ответственный за выпуск А. И. Якимов

Корректор А. А. Подошевки

Компьютерная верстка

Подписано в печать . Формат 60×84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать трафаретная. Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. . Тираж 21 экз. Заказ №

Издатель и полиграфическое исполнение:
Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования
«Белорусско-Российский университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,
изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/156 от 07.03.2019.

Пр-т Мира, 43, 212022, г. Могилев.

© Белорусско-Российский
университет, 2026

Содержание

Введение	4
1 Организация выполнения курсовой работы	5
2 Содержание курсовой работы	7
3 Описание разделов пояснительной записки	9
3.1 Оформление содержания	9
3.2 Оформление введения	9
3.3 Техническое задание	9
3.4 Построение плана задания	12
3.5 Разработка структурной схемы СКС	13
3.6 Обзор стандартов СКС и технологий LAN, WAN	19
3.7 Выбор сетевой операционной системы	21
3.8 Выбор и обоснование оборудования и материалов для СКС	22
3.9 Выбор и обоснование активного сетевого оборудования	24
3.10 Составление полной спецификации оборудования, элементов СКС, расчет стоимости проекта	25
4 Оформление пояснительной записки	26
4.1 Оформление текста	27
4.2 Разделы и подразделы	27
4.3 Рисунки (иллюстрации)	28
4.4 Таблицы	28
4.5 Перечисления	29
4.6 Содержание	30
4.7 Приложения	30
4.8 Графическая часть	31
5 Защита курсового проекта	31
Список литературы.....	33

Введение

Целью изучения учебной дисциплины «Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ и сетей» является подготовка студентов в области современных сетевых технологий по специальности 6-05-0612-03 «Системы управления информацией».

В инфраструктуре современного предприятия огромную роль играют информационные системы и технологии, использующие ЭВМ: рабочие станции, файловые серверы, серверы доступа, дата-центры и другие устройства, объединенные в компьютерные сети. В связи с этим подготовка студентов по специальности 6-05-0612-03 «Системы управления информацией» в области современных сетевых технологий является актуальной задачей.

Одним из основных методов обучения и подготовки специалистов является выполнение курсовой работы по данной дисциплине.

Целью курсовой работы является приобретение практических навыков проектирования структурированных кабельных систем (СКС) производственных зданий, освоение нормативной базы, изучение компонентной базы СКС, приобретение навыков составления проектной и рабочей документации. В данной курсовой работе также необходимо создать модель корпоративной вычислительной сети с использованием симулятора Packet Tracer и выполнить необходимые настройки сетевого оборудования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи.

1 Анализ технического задания и архитектурно-строительных чертежей объекта.

2 Определение структуры СКС, выбор трасс прокладки кабелей и мест размещения телекоммуникационных помещений.

3 Расчет необходимого количества пассивного сетевого оборудования и кабельной продукции.

4 Выбор компонентов СКС (кабели, панели, розетки) в соответствии с категорией системы.

5 Разработка проектной документации: структурной схемы, схемы расположения рабочих мест, кабельных журналов.

6 Оформление пояснительной записки и графической части в соответствии с требованиями стандартов.

1 Организация выполнения курсовой работы

Структура курсовой работы, как правило, включает следующие элементы:

- титульный лист;
- задание на курсовую работу (курсовой проект);
- оглавление;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения (графики, чертежи, рисунки) (при необходимости).

Титульный лист является первой страницей курсовой работы (курсового проекта). Страница титульного листа включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется.

Оформленное задание на курсовую работу (курсовой проект), подписанное обучающимся и руководителем. Номер страницы на «Задание на курсовую работу (курсовой проект)» не ставится, и оно не включается в общую нумерацию страниц.

Оглавление, в котором последовательно перечисляются все заголовки курсовой работы (курсового проекта): введение, номера и заголовки разделов, подразделов, заключение, список использованных источников и приложения с указанием номера страницы, на которой помещен каждый заголовок.

Введение. Во введении дается обоснование выбора темы, характеризуется ее актуальность и степень научной разработки, общая оценка исследуемой проблемы, формулируются цели и задачи исследования, перечисляются подходы и методы анализа, обоснование необходимости разработки темы.

Основная часть состоит из глав, разделов и подразделов. Все части курсовой работы (курсового проекта) должны быть изложены в строгой логической последовательности и взаимосвязи. Каждый раздел имеет определенное целевое назначение и является базой для последующего изложения материала.

Заключение содержит как теоретические выводы, так и практические предложения, к которым пришел обучающийся в результате выполнения курсовой работы (курсового проекта). Выводы должны быть краткими, конкретными, вытекать из существа работы (проекта).

Список использованных источников включает перечень источников информации, на которые в работе приводятся ссылки. В ссылках на источники в курсовой работе (курсовом проекте) указывается порядковый номер по списку источников.

Основные руководящие данные для выполнения проекта оформляются кафедрой в задании по курсовой работе, утверждаемом заведующим кафедрой.

Курсовая работа выполняется поэтапно в установленные в задании сроки и предоставляется руководителю для промежуточной проверки и консультации.

Законченная и оформленная курсовая работа предоставляется руководителю для рецензирования. Срок составления рецензии не должен

превышать семи дней. В рецензии преподаватель должен отметить каждую ошибку и неточность с указанием, в чем заключается сущность ошибки. Недопустима расстановка вопросительных и других знаков без соответствующих разъяснений. Все исправления в тексте и замечания пишутся на полях рецензируемой работы. В рецензии должен быть представлен подробный анализ недостатков и ошибок, уровень соответствия, конкретно и четко сформулированы все требования, которые должен выполнить студент. Курсовой проект направляется на доработку, если количество ошибок и погрешностей позволяет отнести его к низкому уровню соответствия. Допустимые погрешности и ошибки при определении учебных достижений представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Допустимые погрешности и ошибки при определении учебных достижений студентов

Количество баллов	Количество погрешностей / несущественных ошибок / существенных ошибок
60	0/0/0
59	1/0/0
58	2/0/0
55–57	2/1/0
51–54	3/1/1
47–50	4/2/1
42–46	5/2/2
39–41	6/3/3
36–38	10/4/4
1–35	10/10/10

При повторном рецензировании преподаватель должен проверить исправление его предыдущих замечаний. Указание новых замечаний не допускается. Если проект удовлетворяет требованиям, предъявляемым к нему, он допускается к защите, о чем руководитель дела делает надпись на чертежах и записке. Защита проекта производится специальной комиссией из 2–3 человек при непосредственном участии руководителя курсового проектирования в присутствии студентов данной группы. Защита состоит в коротком докладе студента (8...10 мин) по выполненному проекту и в ответах на вопросы. Студент должен при защите проекта дать все объяснения по существу проекта.

Погрешностями при определении учебных достижений считаются:

- неточные выражения в пояснительной записке;
- нерациональные, но правильные приемы, используемые для решения поставленных задач;
- незначительные погрешности при проектировании структурированных кабельных систем.

К несущественным ошибкам относятся:

- неточности определения характеристик и параметров;

- неточности проектирования СКС;
- нерациональный способ решения задачи или план ответа (нарушение логики изложения материала, подмена основных понятий второстепенными);
- отсутствие ссылок на использованные источники;
- несоблюдение требований ГОСТа и небрежное оформление пояснительной записки и графического материала.

К существенным ошибкам относятся:

- подмена понятий в изложении основных понятий;
- незнание фундаментальных понятий вычислительных сетей;
- неумение администрировать и диагностировать вычислительные сети;
- неумение в ответе объяснить материал, делать выводы и обобщения;
- неумение письменно оформить материал;
- неумение применять теоретические знания для построения СКС;
- незнание логических и физических топологий вычислительных сетей;
- отсутствие модели компьютерной сети предприятия.
- модель компьютерной сети предприятия выполнена с грубыми ошибками: неработоспособна.

Цель данной курсовой работы – изучить методы проектирования СКС, существующие актуальные стандарты; выбрать операционную систему; разработать спецификацию необходимого оборудования и расчет стоимости.

2 Содержание курсовой работы

Курсовая работа состоит из пояснительной записки СКС и графического материала, а также виртуальной действующей модели сети, смоделированной в симуляторе Packet Tracer. Структура пояснительной записки приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Структура пояснительной записки

Наименование раздела	Рекомендуемый объем, с.
Титульный лист	1
Задание на курсовую работу	1
Содержание	1
Введение	1
1 Техническое задание	
1.1 Анализ предметной области (данные по оргштатной структуре предприятия, информация о принятых технологиях деятельности)	1 – 2
1.2 Постановка задачи (стратегические направления и перспективы развития предприятия)	1 – 3
2 Построение плана здания	2 – 5
3 Разработка структурной схемы СКС	
3.1 Анализ разрабатываемой вычислительной сети	2 – 5
3.2 Выбор топологии сети	3 – 5
3.3 Выбор среды передачи данных	3 – 5

Окончание таблицы 2

Наименование раздела	Рекомендуемый объем, с.
3.4 Разработка структурной схемы СКС	3 – 5
4 Обзор стандартов СКС и технологий LAN, WAN	3 – 4
5 Выбор сетевой операционной системы	1 – 3
6 Выбор и обоснование материалов для СКС	3 – 5
7 Выбор и обоснование активного сетевого оборудования	3 – 5
8 Составление полной спецификации оборудования, элементов СКС, расчет стоимости проекта	3 – 5
9 Развертывание вычислительной сети в эмуляторе Cisco Packet Tracer	2 – 5
10 Оценка эффективности выбранного решения	1 – 3
Заключение	1
Список использованных источников	1

Основными требованиями к пояснительной записке являются четкость и логическая последовательность изложения материала, убедительность аргументации, краткость и ясность формулировок. В тексте записки не должно быть общих фраз, очевидных выводов и т. п. Объем пояснительной записки – не менее 30 страниц текста.

Графическая часть проекта включает постановку задач, план здания, структурную схему СКС, Screen Shot's Packet Tracer.

Перечень графических материалов проекта указан в таблице 3.

Таблица 3 – Структура графического материала

Наименование	Количество листов формат (A3)
Постановка задачи	1
План здания	1
Структурированная кабельная система	1
Screen Shot's Packet Tracer	1

На первом листе отображаются: цель, постановка задачи, техзадание, результаты анализа объекта кратко, а также достигнутые результаты.

На втором листе – план здания. План здания позволяет сформировать общее пространственное представление о возможных вариантах компоновки и расположения элементов вычислительной сети здания и соединения их между собой.

На третьем листе – схема структурированной кабельной системы (СКС). Структурированная кабельная система отражает объединения всех автоматических рабочих мест (компьютерных рабочих мест) и сетевых устройств в единую информационную инфраструктуру. На данном чертеже также отображаются трассы прокладки соединительного кабеля, телекоммуникационные шкафы.

На четвертом листе отображается топология (схема) сети, смоделированная в симуляторе Packet Tracer, листинги конфигурации сетевого оборудования (списки VLAN, списки ACL, таблицы маршрутизации и пр.) и результаты тестирования.

Рекомендуется выполнять графическую часть на листах формата А2 или А3, и как дополнение в виде презентации для демонстрации с использованием технических средств.

3 Описание разделов пояснительный записки

3.1 Оформление содержания

Содержание пояснительной записки размещается сразу после бланка задания на курсовой проект. Оно включает наименования разделов и подразделов пояснительной записки с указанием номера страницы. Сквозная нумерация ее листов выполняется с титульного листа (на нем номер не ставится). Содержание фактически расположено на третьей странице пояснительной записки. При оформлении электронного варианта текста рекомендуется использовать иерархическую структуру заголовков, автоматическую расстановку номеров страниц и вставку автосодержания.

3.2 Оформление введения

Введение оформляется на отдельной странице. Объем его не должен превышать 4 % от общего состава пояснительной записки. В тексте введения описывается, к какой области относится данная работа и на основе какого документа производится ее выполнение.

Данная курсовая работа – это изучение методов проектирования вычислительной сети предприятия и, в частности, создание проекта физической структуры, структурированной кабельной системы, а также модели данной компьютерной сети в симуляторе Packet Tracer. Во введении необходимо изложить общую характеристику СКС, назначение, свойства кратко.

Например:

- универсальность: создание единой информационной инфраструктуры предприятия;
- надежность: избыточность линий для обеспечения непрерывности бизнес-процессов;
- актуальность: оптимизация производственных потоков цифрового предприятия;
- цель работы: проектирование отказоустойчивой, масштабируемой сетевой среды.

3.3 Техническое задание

3.3.1 Анализ предметной области.

Анализ предметной области при проектировании структурированных кабельных систем – это начальный этап сбора исходных данных. Он включает изучение архитектуры здания, специфики бизнеса заказчика и его ИТ-потребностей. Цель – определить нагрузки, рассчитать количество портов и выбрать оптимальную топологию до начала инженерных расчетов.

Студент является исполнителем задания, предоставленного заказчиком для создания вычислительной сети в административном здании «Предприятие» и при необходимости удаленными офисами (цехами, складами).

В задании указаны исходные данные данного «Предприятия»: количество этажей, количество рабочих мест АРМ с компьютерами, особенности и виды производственной деятельности, необходимость связи с внешними сетями и, в частности, с ресурсами сети Интернет, банком и пр.

Опираясь на задание, нужно привести (описать) данные по структуре предприятия, вычислить необходимую площадь по санитарным нормам на рабочее место АРМ, указать на необходимость наличия оптоволоконных линий связи или их прокладки.

Здесь можно привести обобщенную функциональную схему исследуемой сети и в дальнейшем конкретизировать ее структуру, указать используемые входные и выходные данные, а также выходные характеристики.

Классическая обобщенная схема компьютерной сети представлена на рисунке 1.

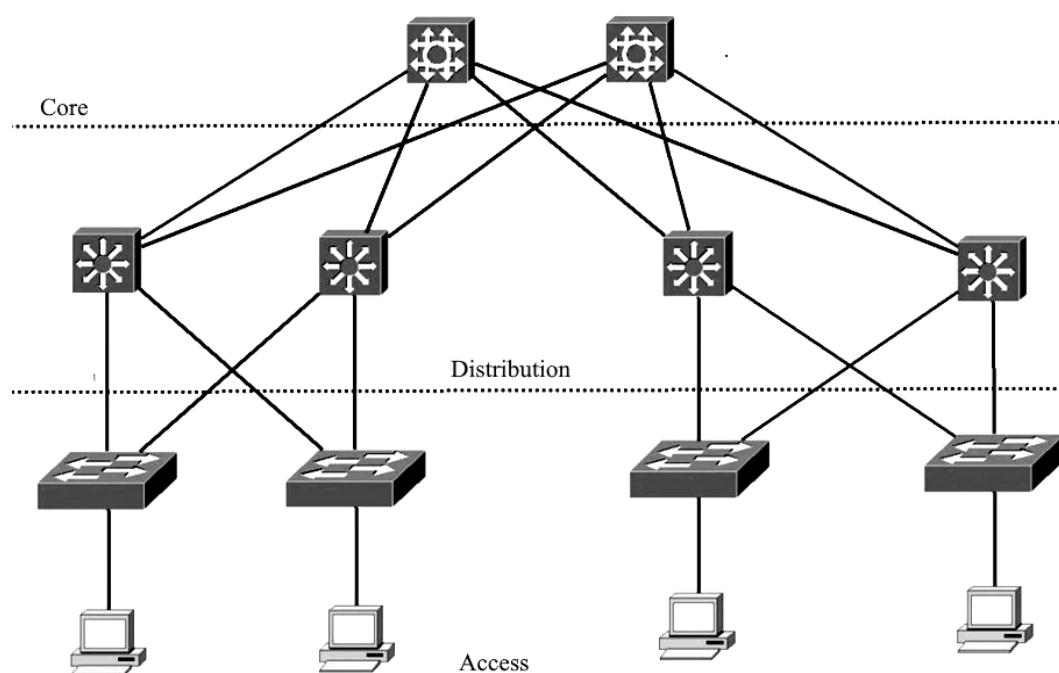


Рисунок 1 – Классическая схема трехуровневой модели компьютерной сети

Классическая модель предполагает трехуровневую модель.

Уровень доступа (Access Layer). Коммутаторы уровня доступа (Layer 2) на каждом из трех этажей. К ним подключаются рабочие станции, IP-телефоны, принтеры и Wi-Fi точки доступа.

Уровень распределения (Distribution/Aggregation Layer). Мощные коммутаторы (Layer 3), расположенные в серверной. Они объединяют трафик со всех этажей «Предприятия», маршрутизируют виртуальные сети (VLAN), отвечают за безопасность и фильтрацию.

Уровень ядра (Core Layer): Главный «магистральный» узел с высокопроизводительными коммутаторами. Обеспечивает молниеносную связь между отделами, серверами и маршрутизатором, который смотрит в интернет.

3.3.2 Постановка задачи.

Основной задачей является разработка проекта структурированной кабельной системы для организации «Предприятие», а также организация рабочих мест и необходимого оборудования.

Формулируя постановку задачи проекта, необходимо определить его цель и задачи, обосновать необходимость и целесообразность использования исследуемой вычислительной сети и ее компонентов. Здесь следует конкретизировать структуру СКС, указать используемые входные и выходные данные, а также выходные характеристики. Также необходимо отметить, что целью курсовой работы является создание проекта построения СКС на основе исходных данных, указанных в задании.

Исходные данные можно взять из задания и представить в виде таблицы (таблица 4).

Таблица 4 – Пример исходных данных

Этаж/ сеть	Служба/Отдел	Количество комплектов	IP - адрес подсети	Дополнительное оборудование
1/1	служба охраны	3	10.30.1.0/24	Видеокамера, два телефона
1/1	Отдел кадров	3	10.30.1.0/24	Два принтера, два телефона
1/2	Компьютерный класс	8	10.30.2.0/24	Принтер, телефон
2/1	Приемная (директор, главный инженер, зам. директора)	4	10.30.1.0/24	Принтер, пять телефонов, факс
2/3	Бухгалтерия	6 + 1 сервер	10.30.3.0/24	Принтер – 5
2/1 – 4	Отдел IT- специалистов	4 + 3 сервера	10.30.1.0/24	Принтер, телефон – 2
2/2	Маркетинг	4	10.30.2.0/24	Принтер – 3, телефон – 4,
3/2	Конференц-зал	8	10.30.2.0/24	Телефон, проектор
2/3	Контрольно-ревизионный отдел	3	10.30.3.0/24	Принтер – 2 Телефон – 1
3/1	Отдел охраны труда	3	10.30.1.0/24	Принтер, телефон
3/4	Отдел главного конструктора	4	10.30.4.0/24	Принтер – 2 Телефон – 2
3/4	Конструкторское бюро	6 + 1 сервер	10.30.4.0/24	Принтер – 5 телефон – 2
3/5	Главный технолог (отдел производства)	5	10.30.5.0/24	Принтер, телефон
Цеха и склад идентичны /5 *		По 2	10.30.5.0/24	Телефон, принтер

3.4 Построение плана задания

План здания – это фундаментальная основа для проектирования структурированной кабельной системы, которая определяет размещение всех узлов сети, кабельных трасс и длину линий. Он позволяет соблюсти международные стандарты и создать надежную, масштабируемую сеть.

На рисунке 2 приведен примерный план одного этажа здания.

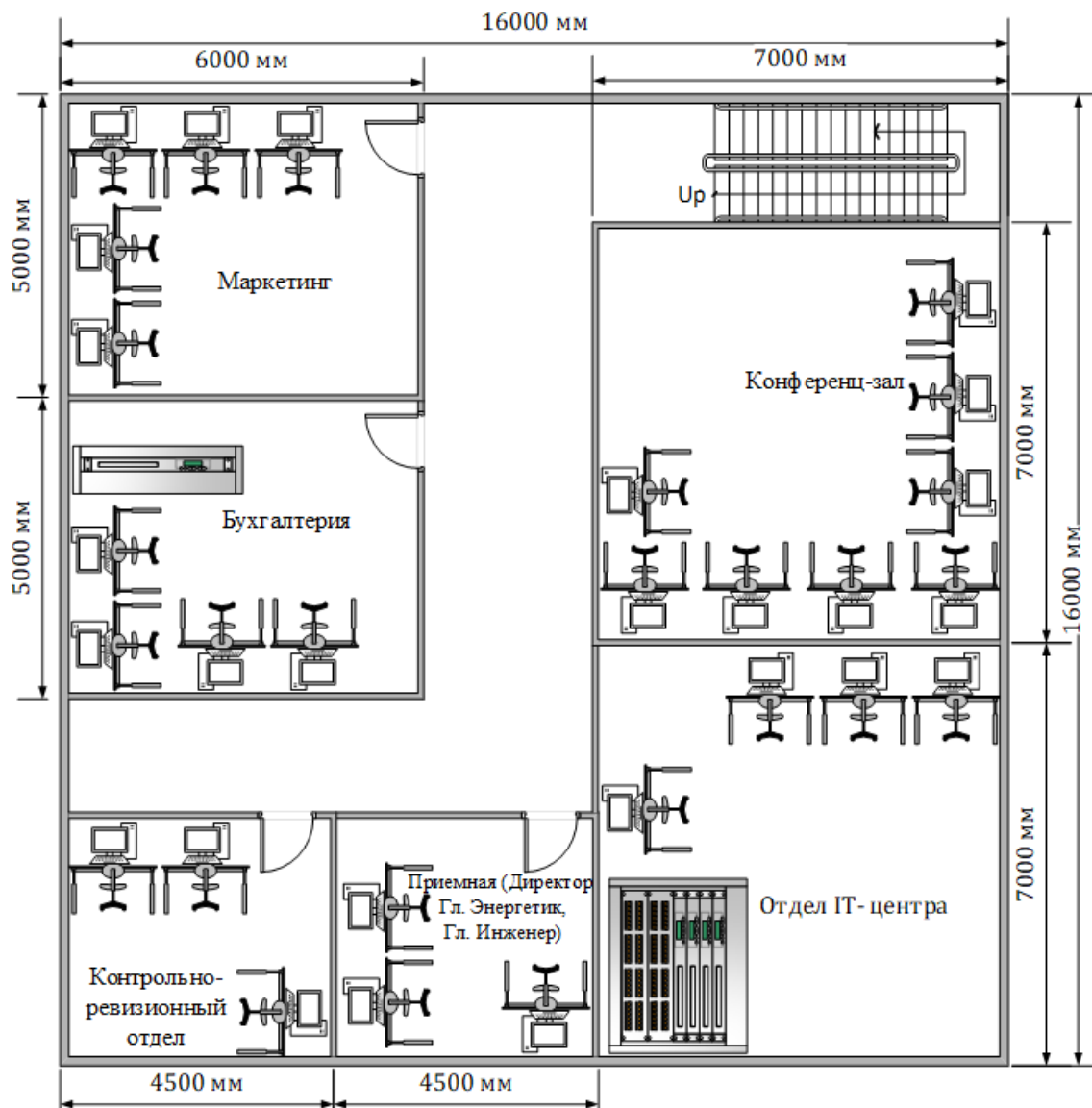


Рисунок 2 – План этажа здания

Построение плана здания включает следующие ключевые аспекты:

3.4.1 Определение логики и масштаба сети (топология).

Многоэтажные объекты. План позволяет грамотно спланировать иерархию сети, т. е. определить сколько этажных распределительных узлов (кроссовых)

потребуется и как их объединить магистральными кабелями (например, оптоволокном).

Зонирование. Позволяет выделить зоны обслуживания для горизонтальных подсистем, чтобы не превысить стандартное ограничение длины кабеля от кросса до розетки (обычно до 90 м).

3.4.2 Точный расчет длин и трасс кабелей.

На плане здания отмечают пути прокладки кабелей (в фальшполах, за подвесными потолками или в кабельных каналах), избегая пересечений с силовыми электросетями.

Кабельный журнал: Поэтажный чертеж служит базой для расчета необходимого метража кабеля с учетом спусков/подъемов к рабочим местам и технологических запасов.

3.4.3 Размещение активного и пассивного оборудования.

План здания определяет идеальное расположение серверных и коммутационных узлов, как правило, в центре обслуживаемой зоны для сокращения длины кабелей, а также позволяет рассчитать необходимую высоту (в юнитах, U) монтажных телекоммуникационных шкафов, стоек и спланировать систему их охлаждения.

3.5 Разработка структурной схемы СКС

3.5.1 Анализ разрабатываемой вычислительной сети.

Основная задача разрабатываемой сети заключается в обеспечении надежной связи между различными отделами и сервис-центрами организации «Предприятие». Для этого сеть должна обладать следующими ключевыми характеристиками:

- пропускная способность;
- стабильность и надежность;
- безопасность;
- масштабируемость.

В соответствии с заданием сеть состоит из пяти подсетей. Распределение подсетей может выглядеть следующим образом:

- 1-й этаж – первая и вторая подсети;
- 2-й этаж – первая, вторая и третья подсети;
- 3-й этаж – первая, четвертая и пятая подсети.

Склады, цеха (удаленные офисы), сервис центры – пятая подсеть.

Далее описываются какие и где располагаются подразделения «Предприятия», сколько рабочих мест, необходимо подключить к вычислительной сети на каждом этаже. Также необходимо проанализировать какие сетевые технологии наиболее приемлемы для данной сети, какие IP-адреса присваиваются подсетям.

3.5.2 Выбор топологии сети.

При создании проекта важно понимать, что такое топология компьютерной сети.

Топология сети – это схема расположения и соединения устройств (компьютеров, принтеров, маршрутизаторов) в компьютерной сети, определяющая их физическое размещение и логический путь передачи данных.

Физическая топология: реальное расположение кабелей, устройств и то, как они физически подключены друг к другу.

Логическая топология: путь, по которому данные проходят через сеть между узлами (устройствами), вне зависимости от ее физического вида.

При проектировании физической топологии важно понимать идеологию структурированной кабельной системы и ее признаки.

Основными признаками СКС считаются: *структурированность, универсальность и избыточность*.

Под структурированностью понимают, что кабельная система строится по определенной структуре. По международным стандартам топология СКС это «иерархическая звезда», которая разделяется на три подсистемы, а именно: *магистраль комплекса, магистраль здания и горизонтальную подсистему*.

Магистраль комплекса зданий (внешняя магистраль).

Назначение: объединяет телекоммуникационные узлы разных зданий на одной территории (кампуса) в единую сеть.

Включает: внешние медные и оптические кабели, устройства грозозащиты и защиты от перенапряжений (при переходе кабеля с улицы в помещение).

Особенности: как правило, строится на основе многоволоконного оптического кабеля высокой прочности, т. к. магистраль подвержена воздействиям внешней среды и должна обеспечивать высокую пропускную способность.

Магистраль здания (вертикальная подсистема).

Назначение: соединяет главный распределительный пункт (ГРП) объекта с промежуточными (ПРП) или этажными распределительными пунктами (ЭРП). Часто эту подсистему называют «вертикальной», т. к. кабели обычно проходят через межэтажные перекрытия.

Включает: магистральные кабели (часто оптоволокно или кабель UTP 6/ба категории для данных и многопарный медный кабель для телефонии), коммутационные панели.

Особенности: топология строго иерархическая – типа «звезда» или «дерево».

Горизонтальная подсистема.

Назначение: обеспечивает подключение оборудования пользователей (компьютеры, принтеры, IP-телефоны) к этажному распределительному узлу.

Включает: горизонтальные кабели от этажного кросса до рабочего места, телекоммуникационные розетки на рабочих местах, коммутационные шнуры (патч-корды), точки консолидации (при наличии).

Особенности: охватывает пространство одного этажа. По стандартам длина горизонтального кабеля (например, витая пара) не должна превышать 90 м в

стационарной линии, а с учетом патч-кордов суммарная длина не может быть более 100 м.

3.5.3 Выбор среды передачи данных.

Выбор среды передачи данных (медь или оптоволокно) при проектировании СКС зависит от требуемой пропускной способности, расстояния до оборудования, условий электромагнитной безопасности и бюджета. Решение принимается на основе анализа этих факторов для каждого участка сети (магистральной здания, этажа или рабочих мест).

Основные критерии выбора.

1 В зависимости от скорости и класса трафика.

От 1 до 10 Гбит/с и расстоянии до 100 м применяют медные кабели (витая пара) категории 5е, 6 и 6а. Для сетей со скоростью до 40...10 Гбит/с применяют категории 6А, 7 или 8.

Волоконно-оптические кабели (оптика): выбираются для магистральных линий и центров обработки данных (ЦОД). Обеспечивают передачу данных на скорости от 10 до 100 Гбит/с и практически неограниченный потенциал для дальнейшего масштабирования сети.

2 Физические ограничения сети.

Фактор длины линии: согласно стандартам СКС длина медного сегмента между узлами не может превышать 90 м горизонтального кабеля плюс 10 м коммутационных шнуров. Если расстояние превышает 100 м, выбор однозначно делается в пользу оптоволокна.

3 Электромагнитная обстановка и безопасность.

Оптоволокно полностью невосприимчиво к электромагнитным помехам, не излучает сигнал в эфир (обеспечивает высокую конфиденциальность) и абсолютно гальванически развязывает соединенные устройства, защищая их от перепадов напряжения.

Витая пара подвержена электромагнитным наводкам от силовых кабелей. В условиях сильных промышленных помех применяются экранированные кабели (FTP, STP, S/FTP). Для локальных зон, где требуется питание устройств по витой паре (технология PoE, например для IP-камер), используют качественную медную проводку.

3.5.4 Разработка структурной схемы СКС.

Структурная схема СКС вычислительной сети представляет собой графическое изображение сетевой инфраструктуры. Она включает в себя все элементы СКС сети, такие как телекоммуникационные розетки на рабочих местах, коммутационные панели (Path Panel), коммутационные шнуры (Path-Cord), сетевые кабели, активное оборудование (коммутаторы, маршрутизаторы, серверы), а также взаимосвязи между ними. Сетевая инфраструктура является основным документом для монтажа СКС и помогает администраторам сети понимать, как устроена сеть и как она работает, также является основой для дальнейшего планирования и развертывания сети. Разработка структурной

схемы СКС включает планирование организации кабельной инфраструктуры, определение точек подключения, выбор активного и пассивного сетевого оборудования.

СКС делят на:

- горизонтальную кабельную систему, которая служит для соединения устройств в пределах помещения/этажа;
- вертикальную кабельную систему, которая служит для соединения горизонтальной кабельной системы в пределах здания;
- магистральную кабельную систему, служащую для соединения вертикальной кабельной системы между зданиями.

Вертикальная кабельная система может быть представлена в виде схемы вертикального разреза здания, в которой отображаются по каждому этажу службы и подразделения организации, распределительные пункты этажей (РПЭ), коммутаторы, трассы прохождения вертикальных линий связи и основные линии связи горизонтальной подсистемы. Пример вертикальной подсистемы представлен на рисунке 3.

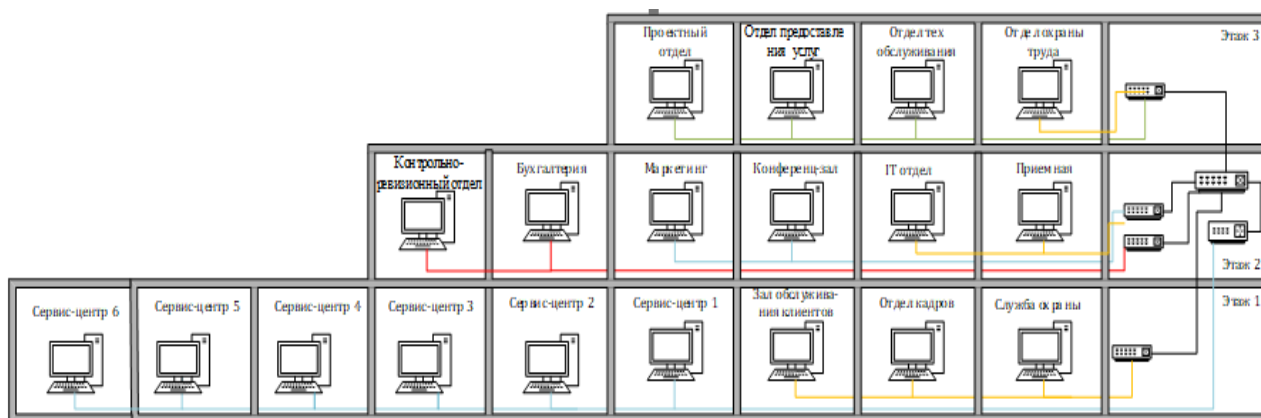


Рисунок 3 – Вертикальная кабельная система

Горизонтальная кабельная подсистема – это основа структурированной кабельной системы, которая соединяет розетки на рабочих местах (компьютеры, телефоны, принтеры) с этажным распределительным узлом (РПЭ/кроссом).

Она обеспечивает связь между каждым сотрудником и серверной комнатой на этаже.

Эта подсистема охватывает один этаж здания (реже – несколько смежных) и требует грамотного планирования, так как ее модернизация часто связана с масштабным ремонтом.

В состав горизонтальной кабельной системы входят:

- кабели: витая пара (медный кабель, чаще U/UTP) или оптоволокно;
- розетки: телекоммуникационные разъемы на рабочих местах (RJ-45);
- коммутационные панели (Patch Panel): устанавливаются в серверном шкафу на этаже;
- коммутационные шнуры (Patch-cord): соединяют компьютеры (принтеры) на рабочем месте с розеткой с одной стороны и порты сетевого оборудования с

гнездами патч-панели (Patch Panel) в телекоммуникационном шкафу с другой стороны кабеля;

- точки консолидации: промежуточные точки коммутации (например, для фальшполов или офисных перегородок).

В горизонтальной подсистеме должны быть выдержаны требования стандартов, а именно:

- максимальная длина: кабель от этажного РПЭ до рабочего места не должен превышать 90 м;

- патч-корды и оборудование: на подключение аппаратуры в шкафу РПЭ и на рабочем месте отводится еще суммарно до 10 м (суммарная длина канала (горизонтальная проводка + патч-корды) не более 100 м);

- специфика прокладки: кабели обычно прячут в подвесных потолках, фальшполах, специальных коробах (кабель-каналах) или стеновых панелях.

Прокладку кабеля также часто выполняют за подвесным потолком типа армстронг.

Схема горизонтальной кабельной подсистемы изображается на планах этажей, (рисунок 4).

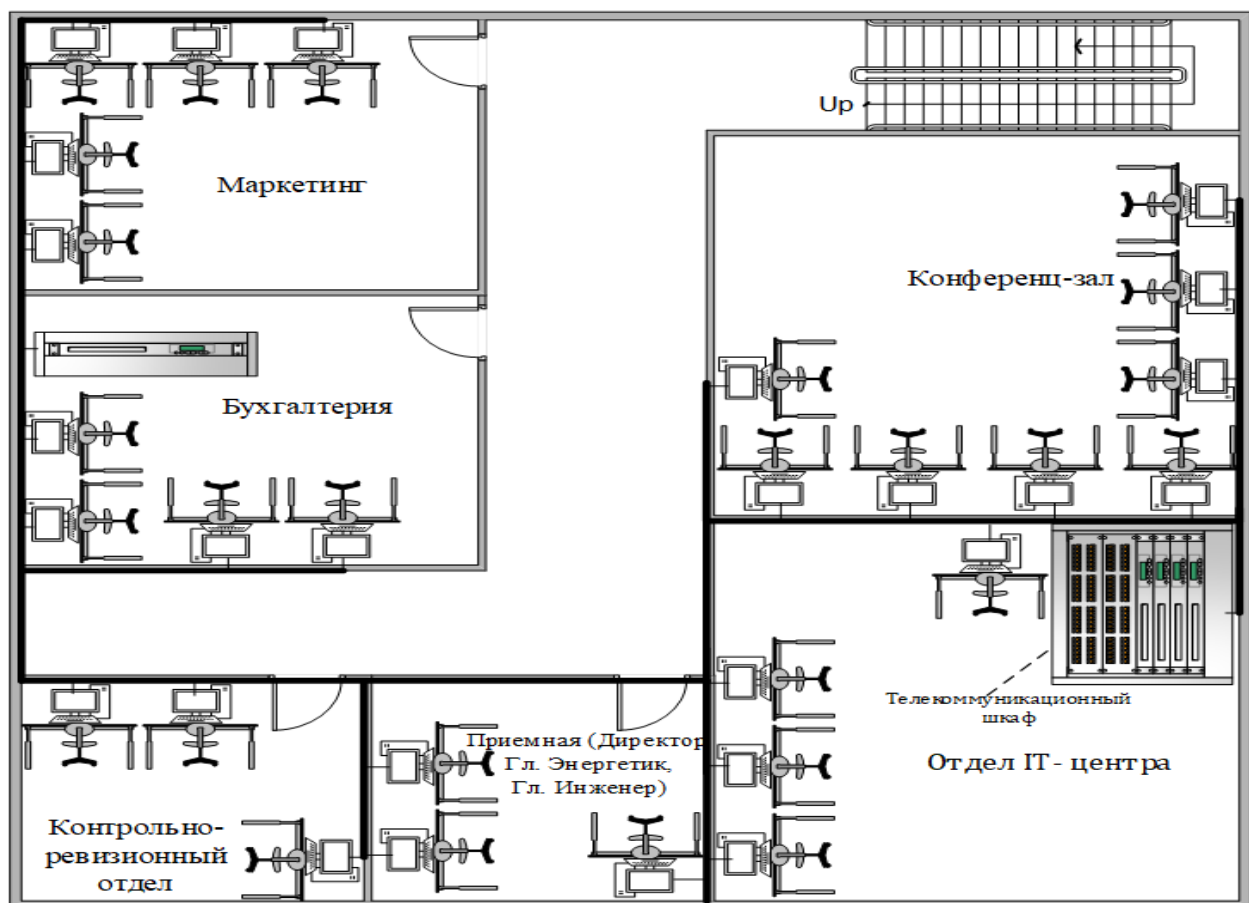


Рисунок 4 – Горизонтальная подсистема СКС второго этажа

Графические изображения СКС удобно выполнять в графических редакторах Visio или AutoCAD.

Используя Visio для изображения схем СКС и планов этажей можно посчитать необходимую длину кабеля. Пример расчета кабеля показан в таблице 5.

Таблица 5 – Расчет кабеля для СКС второго этажа

Отдел	Персональный компьютер	Общая длина кабеля, м
Приемная	PC14	1,5
	PC15	10,5
	PC16	12
Контрольно-ревизионный отдел	PC38	12
	PC39	10,5
	PC40	12
Бухгалтерия	PC17	18
	PC18	19,5
	PC19	16
	PC20	17,5
	Server0	19
Маркетинг	PC 25	21
	PC 26	22,5
	PC 27	26
	PC 28	27,5
	PC 29	29
Отдел IT-центра	PC21	4
	PC22	10
	PC23	11,5
	PC24	13
Конференц-зал	PC 30	9,5
	PC 31	8
	PC 32	9,5
	PC 33	11
	PC 34	12,5
	PC 35	16
	PC 36	17,5
	PC 37	19
Итого		415,5

Используя данную схему СКС, определяют и рассчитывают элементы СКС. Данные расчеты приводятся в таблице (таблица 6).

Таблица 6 – Элементы СКС второго этажа (пример)

Наименование элементов СКС	Количество
Телекоммуникационный шкаф	2
Патч-панель (24 гнезда)	2
Патч-корд 0,5 м	64
Розетки RJ-45	28
Кабель UTP (бухта)	1,36

Таким образом, для создания проекта СКС вычислительной сети предприятия необходимо выполнить графические чертежи каждого этажа (если необходимо, то и других зданий), сделать расчеты длин кабелей, определить необходимые элементы СКС и далее свести в единую общую таблицу по данному предприятию.

3.6 Обзор стандартов СКС и технологий LAN, WAN

Структурированная кабельная система – это физический фундамент любых локальных (LAN) и глобальных (WAN) сетей. Она объединяет серверы, компьютеры, телефонию и системы безопасности в единую унифицированную инфраструктуру здания или комплекса зданий, обеспечивая стабильную передачу данных, голоса и видео.

СКС проектируется и монтируется на основе строгих стандартов, которые регламентируют топологию, длины кабелей и типы разъемов.

3.6.1 Международные стандарты СКС.

ISO/IEC 11801: международный стандарт, который определяет общие принципы и требования к построению СКС. Действует на территории Европы и большинства стран мира.

ANSI/TIA-568: базовый американский стандарт, регламентирующий компоненты кабельных систем, топологию и физические параметры (например, схемы разводки T568A и T568B).

EN 50173: европейский региональный стандарт, во многом перекликающийся с ISO/IEC.

Ключевые принципы СКС.

Иерархическая топология: «звезда» (в центре – главный кросс, от него идут кабели к этажным кроссам, а от них – к рабочим местам).

Ограничение длин линий: горизонтальный кабель ограничен 90 м плюс до 10 м суммарно отводится на коммутационные шнуры.

Скорость и надежность передачи данных в локальной сети напрямую зависят от класса кабельной системы.

Кабели для СКС изготавливаются согласно стандартам и в зависимости от назначения делятся на категории.

3.6.2 Категории кабелей СКС.

Категория 5e (Cat 5e). Полоса частот до 100 МГц. Базовый стандарт для сетей до 1 Гбит/с (1000BASE-T).

Категория 6 (Cat 6). Полоса частот до 250 МГц. Поддерживает передачу данных на скорости до 10 Гбит/с на расстояния до 55 м.

Категория 6a (Cat 6a). До 500 МГц. Поддерживает 10 Гбит/с на полноценные 100 м.

Категория 7 и 7a (Cat 7/7a). До 600...1000 МГц. Имеет индивидуальное экранирование каждой пары, обеспечивает скорости до 10 Гбит/с.

Категория 8 (Cat 8). Диапазон до 2000 МГц. Разработана для дата-центров, поддерживает скорости до 40 Гбит/с (40GBASE-T) на расстоянии до 30 м.

Помимо меди, для построения магистралей широко используется оптоволокно (Fiber Optic).

Многомодовое (MMF). OM3, OM4, OM5 – используется на коротких дистанциях (внутри ЦОД и зданий) для высоких скоростей (от 10G до 100G+).

Одномодовое (SMF). OS2 – предназначено для длинных дистанций (от сотен метров до десятков километров).

3.6.3 Технологии локальных сетей (LAN).

LAN объединяет компьютеры и устройства в пределах одной ограниченной территории (офис, этаж, здание).

Ethernet (IEEE 802.3). Доминирующая до сих пор технология для LAN. Сегодня базовым стандартом для рабочих мест является гигабитный Ethernet, а для магистралей – 10G, 40G или 100G.

Wi-Fi (IEEE 802.11). Беспроводная локальная сеть (WLAN). Обеспечивает удобство и мобильность подключения устройств, не требуя прокладки кабелей к каждому из них.

Коммутация (Switching). В современных LAN используются коммутаторы второго (Layer 2) и третьего (Layer 3) уровней, обеспечивающие прямую передачу пакетов между узлами.

3.6.4 Технологии глобальных сетей (WAN).

WAN соединяет локальные сети, находящиеся на значительном географическом удалении (между городами, странами или континентами).

MPLS (Multiprotocol Label Switching). Традиционный стандарт корпоративного уровня для построения надежных частных сетей поверх инфраструктуры провайдеров. Маршрутизация в MPLS осуществляется по меткам.

SD-WAN (Software-Defined WAN). Современная программно-определяемая технология, пришедшая на смену классическому WAN. Позволяет централизованно управлять сетью, балансировать трафик и использовать сразу несколько типов подключений (интернет, оптоволокно, LTE).

VPN (Virtual Private Network). Технология для создания зашифрованных безопасных туннелей поверх открытых сетей (в том числе через интернет) для объединения удаленных офисов.

интернет-технологии (широкополосный доступ). Использование оптоволоконных линий провайдеров, протоколов Metro Ethernet для прямого высокоскоростного подключения офисов к глобальной сети.

Тенденции конвергенции. Современная кабельная система универсальна и должна обеспечивать не только передачу данных, но и электропитание. Ярким примером является технология POE (Power over Ethernet-IEEE 802.3at/bt), которая позволяет передавать питание постоянного тока через стандартный кабель витая пара для IP-камер, точек доступа Wi-Fi и VoIP-телефонов.

3.7 Выбор сетевой операционной системы

Выбор сетевой операционной системы во многом определяет эффективность работы локальной вычислительной сети. Правильный выбор сетевой операционной системы позволит уменьшить затраты на управление и администрирование, облегчит развитие бизнеса и внедрение новых технологий, существенно повысит отдачу от вложений в аппаратные средства, а также предотвратит возможные проблемы благодаря грамотному сочетанию высокой надежности и эффективной защиты.

При выборе операционной системы необходимо кратко описать, какие задачи будет выполнять проектируемая сеть (например, корпоративная сеть на 50 ПК, серверы баз данных, файловый сервер, контроллер домена). В данном случае также нужно учитывать профиль предприятия: к какой отрасли относится, какую продукцию выпускает, сервисные функции, основное назначение, безопасность и пр.

Выбор ОС часто основывается на определенных критериях.

3.7.1 Критерии выбора операционной системы.

Надежность и безопасность (устойчивость к сбоям, встроенные средства защиты).

Производительность (эффективное использование аппаратных ресурсов).

Стоимость (лицензирование, доступность для учебного проекта).

Простота администрирования (графический интерфейс или удобство консоли).

Совместимость и поддержка (поддержка нужного ПО и оборудования).

Для конкретизации выбора можно взять две-три современные операционные системы и сравните их по критериям.

3.7.2 Сравнение аналогов (аналитическая часть).

Чаще всего рассматривают:

Windows Server (например, последняя версия Windows Server 2025): идеально для сетей с доминированием инфраструктуры Microsoft, простота настройки, но высокая стоимость лицензий. Эффективна для доменной сети предприятия, т. е. когда нужно разворачивать сеть с Active Directory.

Linux-дистрибутивы (например, Ubuntu Server, Debian или российские ОС типа Astra Linux / ALT Linux): высокая надежность, бесплатное распространение, но требуют глубоких знаний командной строки.

FreeBSD: традиционный выбор для серверов маршрутизации и безопасности, высокая производительность, но меньшая распространенность.

Оформите результаты сравнения в виде таблицы, где строками будут критерии, а столбцами – сравниваемые операционные системы. Это сделает раздел легко читаемым.

Сделайте однозначный вывод. Напишите, что после анализа преимуществ и недостатков для вашей конкретной сети выбрана, например, Windows Server 2025

(потому что требуется глубокая интеграция с Active Directory) или *Astra Linux* (из-за требований к импортозамещению и безопасности).

3.8 Выбор и обоснование оборудования и материалов для СКС

Выбор и обоснование материалов для структурированных кабельных систем в Республике Беларусь базируются на строгом соответствии национальным строгим нормам и правилам (СН, ТКП, ГОСТ), а также международным стандартам ISO/IEC 11801 и ANSI/TIA. Основная цель – обеспечение пожаробезопасности, надежности и масштабируемости сети.

Выбор оборудования и материалов для структурированных кабельных систем основывается на потребностях бизнеса в надежности, стандартах (TIA/EIA, ISO/IEC), архитектуре здания и бюджете. Он включает подбор кабелей, коммутационных узлов, розеток и их грамотное технико-экономическое обоснование.

3.8.1 Кабеленесущие системы (трассы).

Металлические оцинкованные лотки и короба. Обоснованы для магистральных, вертикальных участков и пространств за подвесными потолками. Обеспечивают защиту кабеля от механических повреждений и электромагнитных помех.

Трубы ПВХ и гофрированные трубы (ПНД/ПВХ). Используются для скрытой прокладки в штробах стен, под фальшполами и в монолитных конструкциях.

Согласно нормативам РБ, все металлические трассы СКС должны быть надежно заземлены для обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) и безопасности.

Кабель-каналы и лотки. Выбираются исходя из объемов прокладываемого кабеля с учетом коэффициента заполнения не более 40. Для коммерческих помещений применяют пластиковые короба (ПВХ) с возможностью установки розеток. В серверных и запотолочных пространствах используют металлические (проволочные или листовые) лотки.

3.8.2 Медные кабели (витая пара – Twisted Pair).

Для горизонтальной подсистемы СКС (от этажного узла до рабочих мест) применяются следующие типы кабеля:

- ***U/UTP*** (неэкранированная витая пара): наиболее экономичный и распространенный выбор для офисных помещений без высокого уровня электромагнитных помех;

- ***F/UTP*** (экранированная витая пара): обоснован для прокладки в зонах с повышенным уровнем ЭМП (вблизи силовых электрощитов, промышленного оборудования, мощных трансформаторов). Экранирование защищает данные от внешних наводок.

Для современных сетей (LAN) рекомендуется использовать кабель категории не ниже Cat. 5e (для базовых нужд до 1 Гбит/с) или Cat. 6, Cat. 6a (для сетей 10 Гбит/с).

3.8.3 Выбор активного и пассивного коммутационного оборудования.

Элементы, которые отвечают за соединение и распределение сигналов.

Телекоммуникационные шкафы и стойки. Для серверных комнат используют напольные шкафы (обычно 19 дюймов) с системами вентиляции и контроля доступа. На этажах применяются напольные или настенные шкафы. Размеры подбираются с учетом кроссового оборудования и запаса пространства в 20–30 для дальнейшей модернизации.

Патч-панели – коммутационные панели обеспечивают переход от магистрального кабеля к оборудованию. Рекомендуется использовать наборные экранированные или неэкранированные патч-панели формата RJ-45, а также оптические кроссы (ODF) для волокна.

Патч-корды – Соединительные шнуры для подключения абонентских устройств и коммутации в шкафу.

Розетки. Встраиваемые или накладные модули на рабочих местах (типа Keystone) с разъемами RJ-45, поддерживающими категорию сети, аналогичную кабелю.

3.8.4 Алгоритм и обоснование выбора.

Категория системы СКС обосновывается требуемой пропускной способностью. Для современных сетей закладывать Cat. 5e уже нецелесообразно (особенно при внедрении технологий PoE – Power over Ethernet). Решением выбора выступает Cat. 6, как минимальный базовый стандарт с запасом на ближайшие 5-10 лет.

Экранирование. Обосновывается электромагнитной обстановкой. Если прокладка осуществляется рядом с мощными силовыми кабелями, выбирают экранированные решения (FTP/STP).

Класс пожарной безопасности. Обосновывается нормами пожарной безопасности объекта. В местах массового пребывания людей запрещено использовать кабели, выделяющие при горении галогены и токсичные дымы. Выбираются кабели с индексами LSZH (Low Smoke Zero Halogen) или нг(А)-LS.

Масштабируемость. Запас портов на патч-панелях и размеров кабельных каналов обосновывается прогнозируемым ростом количества сотрудников. Оптимально закладывать запас в 15–20 свободных портов.

Системная гарантия. Для получения максимальной надежности СКС рекомендуется использовать оборудование и кабели от одного производителя (например, Panduit, CommScope, Hyperline, Legrand), что позволяет получить системную гарантию на СКС до 25 лет.

Все линии после прокладки в обязательном порядке тестируются специальными приборами – кабельными анализаторами (например, Fluke), по результатам которых формируются акты и паспорта объектов.

3.9 Выбор и обоснование активного сетевого оборудования

Активное сетевое оборудование является одним из ключевых компонентов вычислительной сети, обеспечивающим передачу, коммутацию и маршрутизацию данных.

Для выбора активного оборудования необходимо четко определить логическую структуру, обосновать выбор для каждого узла сети, а также сравнить конкретные модели (например, Cisco, MikroTik, Huawei или D-Link) по ключевым техническим характеристикам.

В начале данного раздела определяются и обосновываются следующие функции и параметры оборудования.

Производительность: скорость портов (Fast Ethernet 100 Мбит/с, Gigabit Ethernet 1 Гбит/с или 10 Гбит/с).

Масштабируемость: наличие свободных портов на будущее (запас 15 % – 20 %).

Надежность и функционал: поддержка VLAN, QoS (приоритизация трафика), PoE (питание по витой паре).

Безопасность: фильтрация MAC-адресов, поддержка списков доступа (ACL).

Рекомендуется разбить раздел на логические подразделы, соответствующие архитектуре вашей сети:

1) коммутаторы доступа (Access Layer). Устройства, к которым подключаются рабочие станции. Опишите требования, выберите 2–3 модели-конкурента и сделайте вывод в пользу лучшей (например, Cisco Catalyst 1000 или MikroTik CRS);

2) коммутаторы уровня распределения / ядра (Distribution/Core Layer): более мощные устройства для агрегации трафика с коммутаторов доступа. Ядро сети, здесь часто выбирают коммутаторы 3-го уровня;

3) маршрутизаторы (роутеры): устройства для выхода в глобальную сеть Интернет или объединения филиалов;

4) точки доступа Wi-Fi: если в проекте предусмотрена беспроводная сеть (выбирайте стандарт Wi-Fi 6 / 802.11ax).

3.9.1 Пример обоснования (шаблон для написания).

Используйте данный стиль для описания каждой выбранной единицы:

«Для организации узла доступа в проектируемой сети был произведен сравнительный анализ коммутаторов фирм Cisco, Huawei и MikroTik.

Основными критериями выступили: стоимость, пропускная способность и поддержка технологии PoE+ для подключения IP-телефонов и точек доступа.

Модель А (конкурент): обладает высокой надежностью, но имеет избыточную стоимость для данного проекта.

Модель Б (конкурент): имеет ограничения по управлению VLAN.

Модель В (выбранная): коммутатор (название модели), например Huawei CloudEngine S5735-L24T4S, полностью удовлетворяет техническому заданию:

имеет 24 порта 1 Гбит/с, 4 uplink-порта 10 Гбит/с и обеспечивает необходимый бюджет мощности PoE.

На основании проведенного анализа для сети выбирается оборудование марки [Бренд] модель [Модель].

Сведите все выбранное оборудование в единую спецификацию в виде таблицы. Это сделает раздел наглядным и структурированным.

3.9.2 Оформление таблицы.

В таблице должны быть следующие столбцы:

- тип оборудования (коммутатор, маршрутизатор, точка доступа);
- назначение (для рабочих мест, для серверной и т. д.);
- производитель и модель;
- основные характеристики (количество портов, скорость, форм-фактор).
- количество, шт.

Для подбора актуального оборудования и его маркировки воспользуйтесь каталогом оборудования или официальными сайтами MikroTik, Cisco, Huawei.

3.10 Составление полной спецификации оборудования, элементов СКС, расчет стоимости проекта

На основании ранее проведенных исследований, расчетов, разработанных схем сети и анализа необходимо составить полную спецификацию оборудования, элементов СКС и произвести расчет стоимости проекта. Результат свести в таблицу например (таблица 7).

Таблица 7 – Полная спецификация и цена устройств (пример)

Наименование	Характеристики, тип оборудования	Сайт поставщика	Цена, р.	Кол-во, шт.	Стоимость, р.
Патч-корд	RJ-45, RJ-45, 0,5 м	5element.by/products/744054-patch-kord-cablexpert-pp6u-0-5m-bk	4	222	888
Патч-панель	Патч-панель 19", 1U, 24 порта, RJ-45,	ozon.by/product/patch-panel-19-24/-rj-45	38,59	10	385
Кабель-канал	Кабель-канал белый КДК25×16 2 м Energy	www.oma.by/kabel-kanal-belyy-kdk25kh16-m-Energy	2,34	630	1474
Рабочий стол	Компьютерный стол ГМЦ СП-2	www.21vek.by/office-desks/2_gmc_07	118,8	107	12711
Розетка настенная	Toten ST0FP11001U5	catalog.onliner.by/wall-socket/toten/	2,65	108	286
Телекоммуникационный шкаф	Arsenal AR-9U 60×45 см	catalog.onliner.by/electric-panel/arsenalvideo	346,92	9	3122
Телекоммуникационный шкаф	Напольный, 22 U, 600 × 600 мм	tm.by/shkaf-telekommunikacionnyy	1142	1	1142

Окончание таблицы 7

Наименование	Характеристики, тип оборудования	Сайт поставщика	Цена, р.	Кол-во, шт.	Стоимость, р.
Персональный компьютер	MultiOffice 5C104D16S48IM24	catalog.onliner.by/desk/multioffice/mult5c104d16s4mj	1499	107	160393
Коммутатор D-Link DGS-1100-24PV2/A1A	Матрица 48 Гбит/с, 35.71 Mpps, 24×Gbit, PoE	catalog.onliner.by/switc/dlink/dgs110024pv2	847	4	3391
Коммутатор TRENDnet TL2-E284	матрица 12.8 Гбит/с, 9.5 Mpps, 24×100Mbit, 4×Gbit, 2×SFP	catalog.onliner.by/switc/trendnet/tl2e284	476	6	2861
Коммутатор D-Link DGS-3630-28TC/A1A	матрица 128 Гбит/с, 95,24 Mpps, 20×Gbit, 4×Gbit/SFP	catalog.onliner.by/switc/dlink/dgs363028tca1a	1999	1	1999
Стоимость оборудования и материалов				Итого	

4 Оформление пояснительной записки

Оформление пояснительной записки курсового проекта должно осуществляться согласно ГОСТ 2.105–2019.

Пояснительная записка выполняется на листах формата А4 с текстовым штампом (один большой текстовый штамп (рисунок 5) устанавливается на листе под содержание, остальные – малые (рисунок 6) на других листах). Приложения размещаются на листах формата А2 и А3.

					КР 6-05-0612-03 Шифр-01 ПЗ						
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Построение корпоративной сети организации <u>xxxxxxx</u> Курсовая работа			Лит.	Лист	Листов	
<u>Разраб.</u>		Иванов Д.В.									
Пров.		Петров В.Т.								3	41
<u>Н.контр.</u>								БРУ гр. АСОИ-XXX			
Утв.											

Рисунок 5 – Большой текстовый штамп

					<u>КР 6-05-0612-03 Шифр-01 ПЗ -01 ПЗ</u>	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		4

Рисунок 6 – Малый текстовый штамп

Шифр в большом и малом текстовых штампах, а также в рамках на листах с графической частью должен быть одинаковым; формируется, как показано на рисунке 7.



Рисунок 7 – Порядок формирования шифра

4.1 Оформление текста

При оформлении документа используют гарнитуру шрифта Times New Roman размером 14 пт (для основного текста) и 12 пт (для приложений, примечаний, сносок и примеров), межстрочный интервал – 1,5, цвет шрифта – черный. Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце строк – не менее 3 мм. Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту записки и равен 1,25 см.

Основной текст выравнивается по ширине. Висячие строки вверху и внизу страницы убираются. Используются кавычки «елочки».

От рамки до края листа слева – 20 мм, остальное – 5 мм (не более и не менее). Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки должно быть не менее 10 мм.

Страница пояснительной записки должна быть заполнена на 75 %. Если рисунок переносится на следующую страницу, то на текущую перемещается следующий текст.

4.2 Разделы и подразделы

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, без подчеркивания, полужирным шрифтом.

Заголовки разделов без нумерации – центрируются, с нумерацией записываются с абзацного отступа.

Пустыми строками отделяются:

– раздел и подраздел. Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала;

– заголовок и основной текст. Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа машинописным способом должно быть равно 3 и 4 интервалам, при выполнении рукописным способом – 15 мм.

4.3 Рисунки (иллюстрации)

Рисунок располагается по центру. Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации выполняются в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС.

Нумерация рисунков сквозная или с учетом раздела. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например – Рисунок А.3. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой.

Подрисуночная надпись записывается с абзацного отступа.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 – Название.

Перед рисунком в тексте обязательно должна быть ссылка на него с указанием номера.

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» (при сквозной нумерации) и «... в соответствии с рисунком 1.2» (при нумерации в пределах раздела).

Отделяются пустой строкой:

- предшествующий текст от рисунка;
- рисунок от подрисуночной надписи;
- подрисуночная надпись от последующего текста или заголовка.

4.4 Таблицы

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы (при его наличии) должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. Название следует помещать над таблицей.

Выравнивание заголовка и самой таблицы – по основному тексту. Таблицу в зависимости от ее размера помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к документу.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

Перед таблицей в тексте обязательно должна быть ссылка на неё с указанием номера. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Содержимое таблицы оформляется шрифтом 12 пт с одинарным интервалом.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы.

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

Шапка таблицы выравнивается по центру. Содержимое таблицы выравнивается однообразно по всей записке. Между заголовком и таблицей – полуторный отступ.

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы. Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, рекомендуется не проводить.

4.5 Перечисления

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перечисления записывают с абзачного отступа. Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис (длинное тире) или, при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву русского или латинского алфавита, после которой ставится скобка. При необходимости дальнейшей детализации перечислений используют арабские цифры, после которых ставится скобка.

Продолжение строки перечисления выравнивается по уровню основного текста, расстояние между маркером и текстом примерно один символ, каждый пункт начинается со строчной буквы, перед списком ставится двоеточие, заканчивается каждый пункт, кроме последнего, точкой запятой, а последний – точкой.

4.6 Содержание

Содержание пояснительной записки размещается сразу после бланка задания на курсовую работу. Оно включает наименования разделов и подразделов пояснительной записки с указанием номера страницы. Сквозная нумерация ее листов выполняется с титульного листа (на нем номер не ставится). Содержание фактически расположено на третьей странице пояснительной записки. При оформлении электронного варианта текста рекомендуется использовать иерархическую структуру заголовков, автоматическую расстановку номеров страниц и вставку автосодержания.

В «Содержании» приводят порядковые номера и заголовки разделов (при необходимости – подразделов), обозначения и заголовки приложений.

При этом после заголовка каждого из указанных структурных элементов ставят отточие, а затем приводят номер страницы документа, на которой начинается данный структурный элемент.

В элементе «Содержание» номера подразделов приводят после абзацного отступа, равного двум знакам, относительно номеров разделов.

В элементе «Содержание» при необходимости продолжения записи заголовка раздела или подраздела на второй (последующей) строке его начинают на уровне начала этого заголовка на первой строке, а при продолжении записи заголовка приложения – на уровне записи обозначения этого приложения.

Слово «Содержание» записывают в верхней части страницы, посередине, с прописной буквы и выделяют полужирным шрифтом. Наименования структурных элементов документа, включенные в содержание, записывают с прописной буквы.

4.7 Приложения

Материал, дополняющий текст документа, допускается оформлять в виде приложений.

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ, и т. д.

Элемент «Приложение» оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа.

Приложения могут быть обязательными и информационными. Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера.

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Статус приложений при ссылках не указывают. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.

Каждый элемент «Приложение» следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения, а под ним в скобках для обязательного приложения указывают статус «обязательное», а для информационного – «рекомендуемое» или «справочное».

Элемент «Приложение» должен иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

Элемент «Приложение» обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается обозначение буквами латинского алфавита, за исключением букв I, O. В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при наличии) с указанием их обозначений и заголовков.

4.8 Графическая часть

Графическая часть содержит столько листов и такого размера, что указаны (если прописано) в листе задания. Иначе размер листа графической части выбирается из следующих условий: изображение должно занимать не менее 75 % площади листа, высота букв должна быть не меньше 5 мм.

Листы с графической частью должны содержать штамп, пример его заполнения приведен на рисунке 8.

					Шифр							
					Название листа графической части				Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата								
Разраб.		Иванов И.И.										
Проверил		Петров П.П.										
Т. контр.					Курсовой проект				Лист 1		Листов 2	
Н. бюро												
Н. конт.												
Утв.												
					БРУ, гр. АСОИ - 201							

Рисунок 8 – Пример заполнения штампа на листах с графической частью

5 Защита курсового проекта

Защита курсовой работы проводится согласно расписанию. К защите допускаются студенты, чьи курсовые работы были прочитаны и

прорецензированы научным руководителем с пометкой «допущен» и зарегистрированы на кафедре.

Курсовая работа оценивается с учетом допущенных погрешностей и ошибок при определении учебных достижений согласно таблице 1 и критерия оценки при защите, приведенного в таблице 8.

Таблица 8 – Итоговая оценка выполнения курсовой работы

Балл	Критерий
10	Проект выполнен самостоятельно в установленные сроки. Выполнение проходило в течение семестра, пояснительная записка составлена вовремя, самостоятельно. При выполнении проекта применялся материал, выходящий за рамки курса. При защите студент отвечает на все вопросы
9	Проект выполнен самостоятельно в установленные сроки. Выполнение проходило в течение семестра, пояснительная записка составлена вовремя, самостоятельно. При выполнении проекта применялся материал курса. При защите студент отвечает на все вопросы
8	Проект выполнен самостоятельно в установленные сроки. Выполнение проходило в течение семестра, пояснительная записка составлена вовремя, самостоятельно. При выполнении проекта применялся материал, выходящий за рамки курса. При защите студент отвечает не на все вопросы
7	Проект выполнен самостоятельно в установленные сроки. Выполнение не проходило в течение семестра или пояснительная записка составлена не вовремя. При защите студент отвечает не на все вопросы
6	Проект выполнен частично самостоятельно или не в установленные сроки. Пояснительная записка составлена не вовремя. При защите студент отвечает на все вопросы
5	Проект выполнен частично самостоятельно или не в установленные сроки. Пояснительная записка составлена не вовремя. При защите студент отвечает не на все вопросы
4	Проект выполнен частично самостоятельно или не в установленные сроки. Пояснительная записка составлена не вовремя с существенными замечаниями. При защите студент отвечает не на все вопросы
3 – 0	Проект не защищен

Список литературы

- 1 **Шалимова, И. А.** Сети и телекоммуникации: учебник и практикум / И. А. Шалимова, Д. С. Кулябова, под ред. К. Е. Самуйлова. – М.: Юрайт, 2019. – 363 с.
- 2 **Олифер, В. Г.** Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – 6-е изд. – СПб.: Питер, 2023. – 1411 с. ил.
- 3 Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий: СН 4.04.02-2019 Р – URL: <https://normy.by/tnpa/1/6620.pdf> (дата обращения 14.04).
- 4 **Новиков, В. А.** Информационные системы и сети: учеб. пособие / В. А. Новиков, А. В. Новиков, В. В. Матвеев. – Мн.: Изд-во Гревцова, 2008. – 448 с.
- 5 **Бройдо, В. Л.** Архитектура ЭВМ и систем: учебник / В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. – СПб.: Питер, 2009. – 720 с.
- 6 **Пескова, С. А.** Сети и телекоммуникации: учеб. пособие / С. А. Пескова, А. В. Кузин, А. Н. Волков. – 2-е изд., стер. – М.: Академия, 2007. – 352 с.
- 7 **Бройдо, В. Л.** Вычислительные системы, сети и телекоммуникации: учеб. пособие / В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2011. – 560 с.
- 8 **Семенов А. Б.** Структурированные кабельные системы / А. Б. Семенов – М.: ДМК Пресс, 2021. – 640 с.
- 9 Information technology: ISO/IEC 11801-3:2017 – Generic cabling for customer premises. Part 3: Industrial premises.
- 10 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Технические требования: ГОСТ Р 53246-2008.